VMware Tanzu概述

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

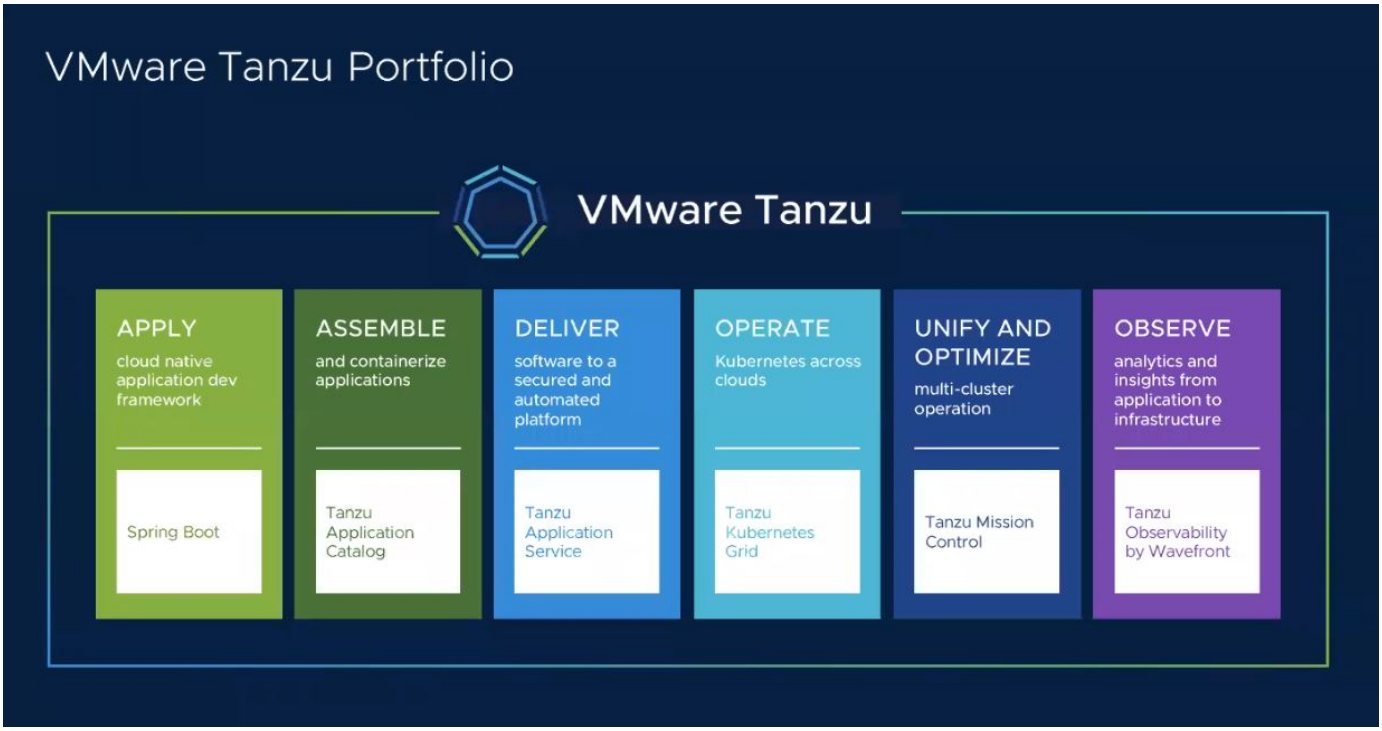
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/vtwn_overview_tkg.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

VMware Tanzu總覽 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）總覽 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）總覽 2
VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGI）總覽 4

VMware Tanzu總覽

VMware Tanzu是一套產品組合、可讓企業將應用程式及其執行基礎架構現代化。VMware Tanzu的完整功能堆疊、將開發與IT營運團隊整合在單一平台上、在內部部署與混合雲環境中、一致地將應用程式與基礎架構的現代化整合在一起、持續為正式作業提供更好的軟體。



若要深入瞭解Tanzu產品組合中的不同產品及功能、請參閱文件 "請按這裡"。

關於Tanzu的Kubernetes營運目錄、VMware針對Tanzu Kubernetes Grid提供多種實作方式、所有這些都能在各種平台上配置及管理Tanzu Kubernetes叢集的生命週期。Tanzu Kubernetes叢集是VMware所建置及支援的完整Kubernetes發佈版本。

NetApp已在實驗室測試並驗證下列VMware Tanzu產品組合產品的部署與互通性：

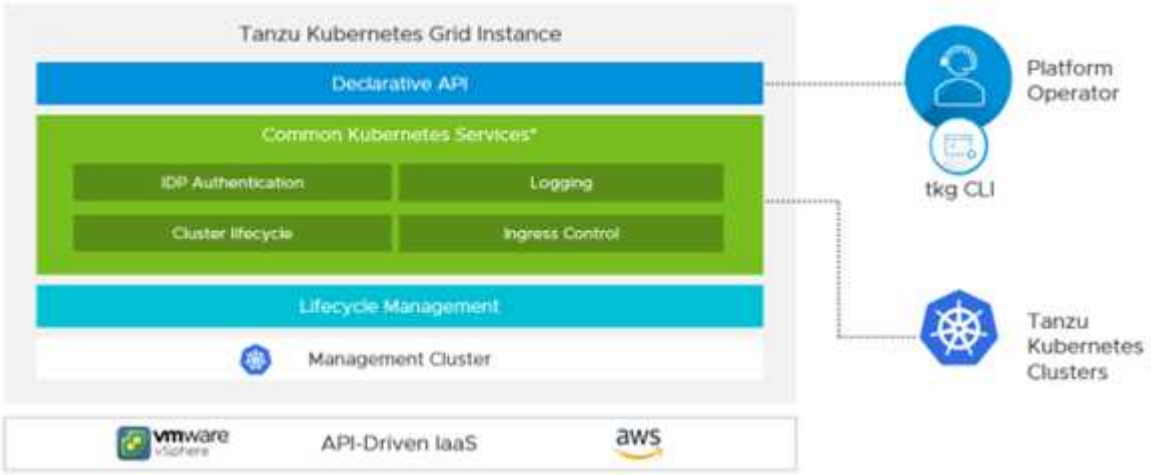
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid整合（TKGI）"
- "VMware vSphere搭配Tanzu（vSphere Pod）"

VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）總覽

VMware Tanzu Kubernetes Grid也稱為TKG、可讓您跨混合雲或公有雲環境部署Tanzu Kubernetes叢集。TKG安裝為管理叢集、這是Kubernetes叢集本身、可部署及操作Tanzu Kubernetes叢集。這些Tanzu Kubernetes叢集是實際部署工作負載的工作負載Kubernetes叢集。

Tanzu Kubernetes Grid以幾個有前途的上游社群專案為基礎、提供由VMware開發、行銷及支援的Kubernetes平台。除了Kubernetes配送之外、Tanzu Kubernetes Grid還提供額外的附加元件、這些附加元件是必要的正式作業級服務、例如登錄、負載平衡、驗證等。具有管理叢集的VMware TKG廣泛用於vSphere 6.7環境、即使受到

支援、也不建議部署vSphere 7環境、因為TKGS具備與vSphere 7的原生整合功能。



如需有關Tanzu Kubernetes Grid的詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。

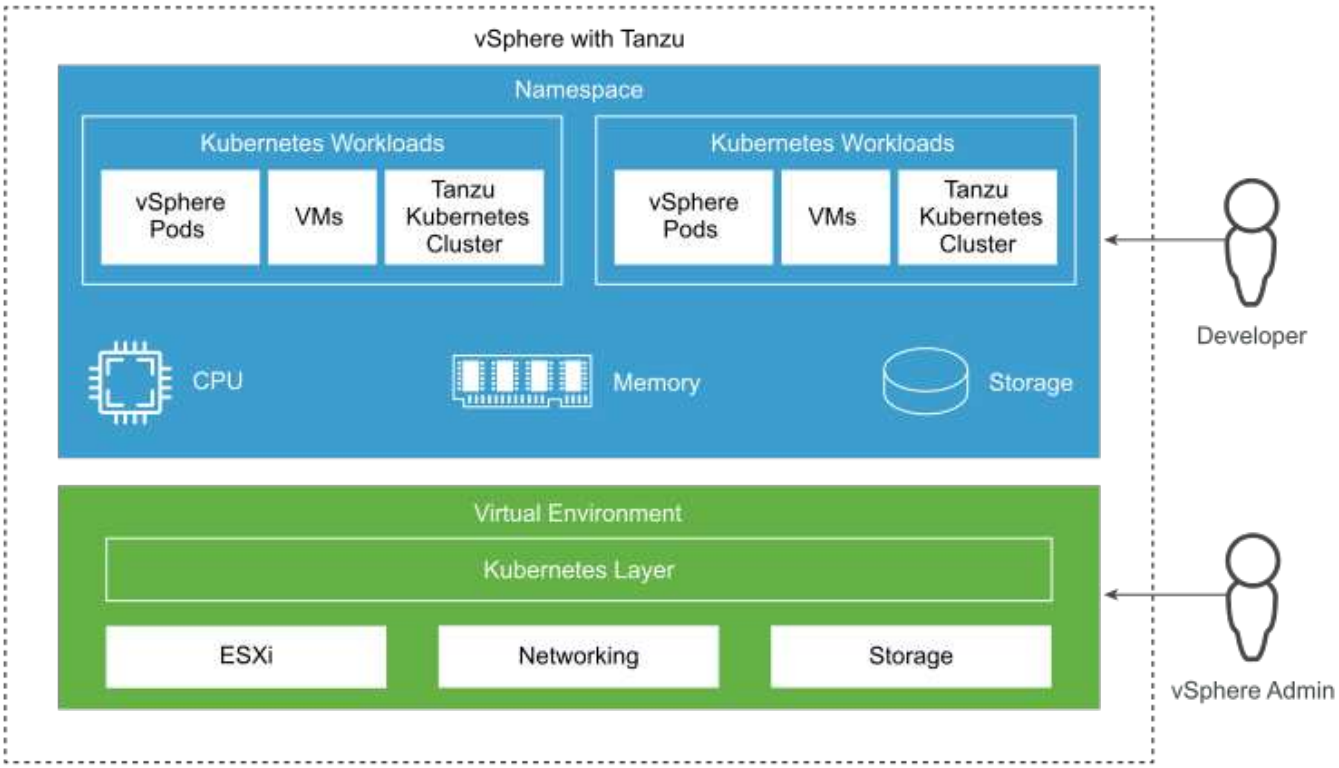
根據Tanzu Kubernetes Grid是安裝於vSphere叢集內部部署環境或雲端環境、請依照安裝指南準備及部署Tanzu Kubernetes Grid "請按這裡"。

安裝Tanzu Kubernetes Grid的管理叢集之後、請依照文件的說明、視需要部署使用者叢集或工作負載叢集 "請按這裡"。VMware TKG管理叢集需要提供SSH金鑰、才能安裝及操作Tanzu Kubernetes叢集。此金鑰可用於使用「capv」使用者登入叢集節點。

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）總覽

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（也稱為含有Tanzu的vSphere）可讓您在vSphere原生環境中建立及操作Tanzu Kubernetes叢集、也可讓您直接在ESXi主機上執行一些較小的工作負載。它可讓您將vSphere轉換成平台、以便在Hypervisor層上原生執行容器化工作負載。啟用後、Tanzu Kubernetes Grid Service會在vSphere上部署監督者叢集、以便部署及操作工作負載所需的叢集。它原生與vSphere 7整合、並運用許多可靠的vSphere功能、例如vCenter SSO、內容庫、vSphere網路、vSphere儲存設備、vSphere HA和DRS、以及vSphere安全性、提供更順暢的Kubernetes體驗。

vSphere with Tanzu為混合式應用程式環境提供單一平台、讓您可以在容器或VM中執行應用程式元件、為開發人員、DevOps工程師及vSphere管理員提供更佳的可見度及操作簡易性。VMware TKGS僅支援vSphere 7環境、是Tanzu Kubernetes營運產品組合中唯一能讓您直接在ESXi主機上執行Pod的產品。



如需有關Tanzu Kubernetes Grid Service的詳細資訊、請參閱文件 "請按這裡"。

在功能集、網路等方面、有許多架構考量。根據所選的架構、Tanzu Kubernetes Grid Service的先決條件和部署程序各不相同。若要在您的環境中部署及設定Tanzu Kubernetes Grid Service、請遵循指南 "請按這裡"。此外、若要登入透過TKGS部署的Tanzu Kubernetes叢集節點、請遵循本文所述的程序 "連結"。

NetApp建議將所有正式作業環境部署在多個主要部署環境中、以提供容錯能力、並可選擇工作節點的組態、以符合預期工作負載的需求。因此、對於高度密集的工作負載、建議使用的VM類別至少應有四個vCPU和12GB的RAM。

當在命名空間中建立Tanzu Kubernetes叢集時、具有「擁有者」或「編輯」權限的使用者可以使用使用者帳戶、直接在任何命名空間中建立Pod。這是因爲具有「擁有者」或「編輯」權限的使用者會被指派叢集管理員角色。不過、在任何命名空間中建立部署、精靈集、狀態集或其他項目時、您必須將具有必要權限的角色指派給對應的服務帳戶。這是必要的、因為部署或精靈集會使用服務帳戶來部署Pod。

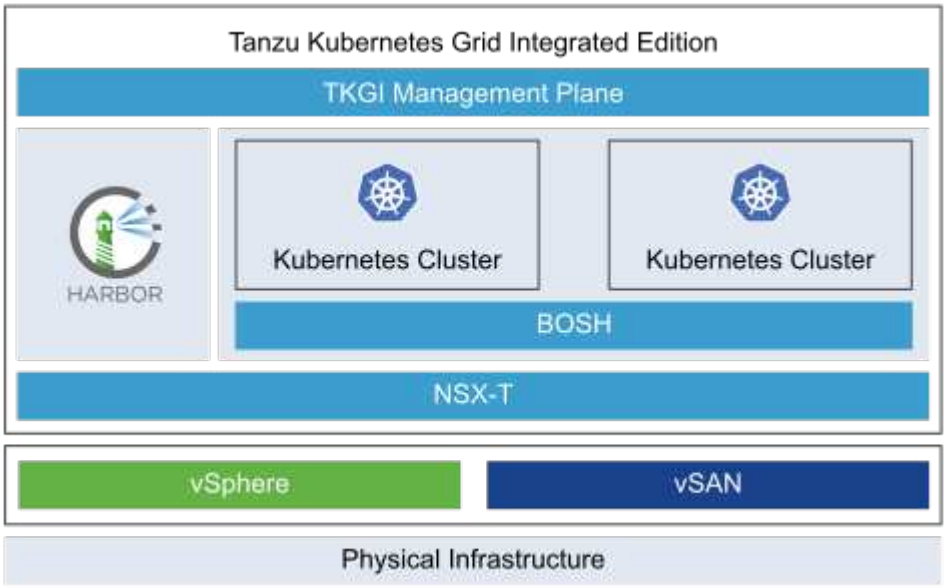
請參閱叢集角色繫結的下列範例、將叢集系統管理員角色指派給叢集中的所有服務帳戶：

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGI）總覽

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated（TKGi）Edition（前身為VMware Enterprise PKS）是獨立的容器協調平台、以Kubernetes為基礎、具備生命週期管理、叢集健全狀況監控、進階網路、容器登錄等功能。TKGI會使用TKGI控制面板來配置及管理Kubernetes叢集、其中包含Bosh和Ops Manager。

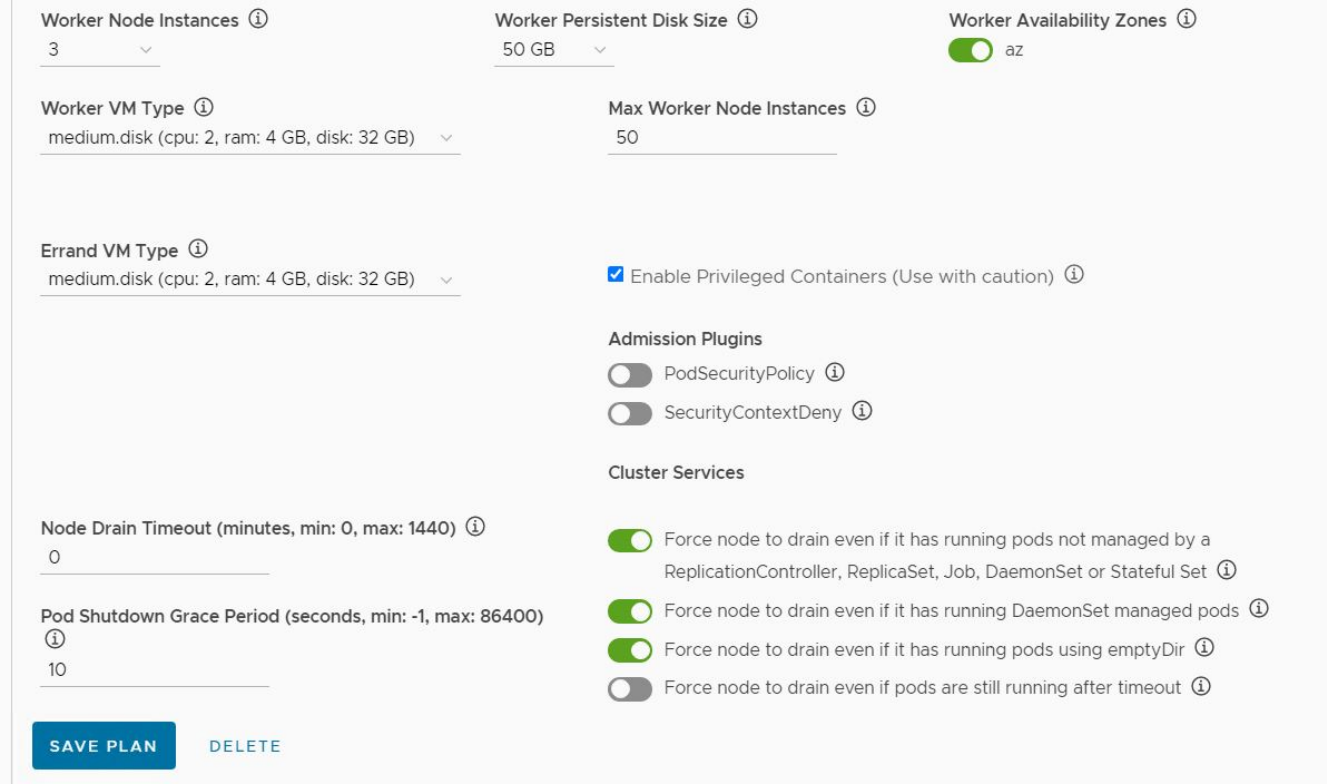
TKGI可在內部部署的vSphere或OpenStack環境上安裝及操作、或是在各自IaaS產品的任何主要公有雲上安裝及操作。此外、整合TKGI與NSX T和Harbour、可為企業工作負載提供更廣泛的使用案例。若要深入瞭解TKGI及其功能、請參閱文件 "請按這裡"。



TKGI可根據不同的使用案例和設計、在多種平台上以各種組態安裝。請依照指南操作 "請按這裡" 以安裝及設定TKGI及其先決條件。TKGi使用Bosh VM做為Tanzu Kubernetes叢集的節點、這些叢集執行不可變的組態映像、而且在Bosh VM上進行的任何手動變更、在重新開機後不會持續進行。

重要注意事項：

- NetApp Trident需要具有權限的容器存取權。因此、在安裝TKGI期間、請務必選取步驟中的「啟用貴賓容器」核取方塊、以設定Tanzu Kubernetes叢集節點計畫。



- NetApp建議將所有正式作業環境部署在多個主要部署環境中、以提供容錯能力、並可選擇工作節點的組態、以符合預期工作負載的需求。因此、針對高度密集的工作負載、所建議的TKGi叢集計畫至少包含三位主機和三位工作人員、其中至少有四個vCPU和12GB的RAM。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。